Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi (JUST-SI)
Vol. 6, No. 1, Agustus 2025, hlm. 15-24

EVALUASI PERFORMA DAN PENGALAMAN PENGGUNA SITUS WEBSITE FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MENGGUNAKAN *GOOGLE LIGHTHOUSE* DAN *USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE*

Audry Tifara Acanta Qiindil[1], Ismiarta Aknuranda[2], M. Ali Fauzi[3]

[1,2,3]Universitas Brawijaya, Malang
Email: [1]audrytifara@student.ub.ac.id, [2]i.aknuranda@ub.ac.id, [3]moch.ali.fauzi@ub.ac.id
[*]Penulis Korespondensi

(Naskah masuk: 07 Agustus 2024, diterima untuk diterbitkan: 17 Desember 2024)

Abstrak

Situs web menjadi salah satu sarana dalam penyebaran informasi ke masyarakat. Universitas Brawijaya (UB) menggunakan situs web dalam setiap fakultasnya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada dosen dan mahasiswa. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas akses informasi dan keterbukaan, UB melakukan penilaian terhadap situs web tingkat fakultas menggunakan *Google Lighthouse*. Penelitian ini akan menggunakan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UB sebagai kasus studi. Fakultas ini dipilih karena meraih peringkat tertinggi di ULIN *Awards* di antara fakultas lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap penilaian performa *single page* dan *multiple pages* menggunakan *Google Lighthouse* serta menilai dari perspektif pengalaman pengguna menggunakan UEQ. Hasil penelitian ini nantinya akan digabungkan dengan temuan dari penelitian serupa pada FILKOM dan FPIK untuk mengidentifikasi pola performa situs web di seluruh fakultas di UB. Pengujian performa dilakukan sebanyak 5 kali dalam 5 hari. Kemudian, pengukuran pengalaman pengguna dilakukan dengan menggunakan 53 data responden. Berdasarkan hasil analisis data, pengujian performa *single page* menghasilkan skor rata-rata 66 sedangkan pengujian *multiple pages* menghasilkan skor rata-rata 56, keduanya dikategorikan ke dalam perlu perbaikan. Hasil pengujian uji hipotesis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pengujian performa pada *single page* dan multiple pages. HasIl pengukuran UEQ menunjukkan nilai positif pada skala *attractiveness*, *perspicuity*, *efficiency*, *dependability*, dan *stimulation*. Sementara itu, skala *novelty* mendapatkan nilai normal.

Kata kunci: *Pengalaman Pengguna, Performa Situs Web, Google Lighthouse, User Experience Questionnaire*

EVALUATION OF WEBSITE PERFORMANCE AND USER EXPERIENCE USING GOOGLE LIGHTHOUSE AND USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (STUDY: FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES, BRAWIJAYA UNIVERSITY)

Abstract

Websites are one of the means of disseminating information to the public. Brawijaya University (UB) uses websites in each faculty to convey various information to lecturers and students. As

part of efforts to improve the quality of information access and openness, UB evaluates faculty level websites using Google Lighthouse. This research used the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMIPA) as a case study, selected due to its top ranking in the ULIN Awards among all faculties. This research aims to analyze whether there is a significant difference in evaluating the performance of single page and multiple pages using Google Lighthouse and assessing it from the user experience perspective using UEQ. The results of this study will be combined with findings from similar studies conducted on FILKOM and FPIK to identify patterns in website performance across faculties at UB. Performance testing was carried out 5 times in 5 days. The user experience measurements were carried out using 53 respondent data. Based on the results of data analysis, the single page performance test produced a score of 66 while the multiple pages test produced a score of 56, both were categorized as requiring improvement. The results of the hypothesis test confirmed a significant difference between performance testing on single page and multiple pages. The UEQ measurement results show positive values on the scale of attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, and stimulation. Meanwhile, the novelty scale received normal value status.

Keywords: *User Experience, Website Performance, Google Lighthouse, User Experience Questionnaire*

1. PENDAHULUAN

Situs web menjadi salah satu sarana dalam penyebaran informasi ke masyarakat. Situs web memudahkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, mencapai *audiens* yang lebih besar tanpa batasan geografis. Dalam dunia pendidikan tinggi, situs web memegang peranan penting sebagai sarana penunjang kebutuhan informasi dan komunikasi. Kualitas situs web yang dimiliki oleh sebuah universitas berpengaruh besar terhadap pelayanan penyebaran informasi, yang berdampak langsung pada tingkat kepuasan masyarakat luar serta civitas akademika *internal* dalam mengakses informasi yang tersedia (Fitri, 2021).

Universitas Brawijaya (UB) menggunakan situs web sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi penting kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memonitor dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan melalui situs web adalah diadakannya Unit Layanan Informasi (ULIN) *Awards*. ULIN *Awards* merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh Divisi Informasi dan Kehumasan (DIK) UB untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas situs web fakultas dan sekolah pascasarjana UB dalam hal keterbukaan, transparansi, dan aksesibilitas informasi (Prasetya, 2023). Pengujian dilakukan terhadap situs web setiap fakultas di UB dengan menggunakan alat yang bernama Google Lighthouse, atau dapat disebut sebagai *Lighthouse*. *Lighthouse* merupakan alat *open-source* yang dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas suatu situs (Google Developer, 2016). Alat ini dapat digunakan untuk pengukuran kinerja dan audit aksesibilitas guna meningkatkan kualitas lalu lintas situs web, termasuk pengalaman pengguna dan peringkat hasil pencarian (Shivakumar, 2020; Arapakis *et al*., 2014). Penilaian dari Google Lighthouse didasarkan atas empat aspek, yaitu *performance, accessibility, SEO,* dan *best practices*.

Sejauh ini pengujian yang dilakukan oleh UB dengan *Lighthouse* hanya terhadap *single page* khususnya pada halaman beranda setiap fakultas. Pengujian *single page* ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan dengan cara ini dapat memperoleh nilai dengan cepat. Namun, selain pengujian *single page,* pengujian *multiple pages* juga sebenarnya bisa dilakukan untuk menguji performa situs. Sebuah situs memiliki banyak halaman sehingga pengujian *multiple pages* bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja seluruh situs dibandingkan hanya mengandalkan hasil dari satu halaman saja. Sampai sejauh ini belum

diketahui apakah hasil dari pengujian *multiple pages* akan menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan pengujian *single page*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian pada *single page* dan *multiple pages* guna menemukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua pengujian tersebut. Penelitian ini akan menggunakan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UB sebagai kasus studi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh UB, FMIPA berhasil memperoleh peringkat yang tinggi dari 18 fakultas lainnya berdasarkan aspek performa dengan nilai 75 di ULIN Awards 2023. Penelitian ini memilih FMIPA UB karena fakultas ini berhasil meraih peringkat tertinggi dalam ULIN Awards dibandingkan seluruh fakultas di UB. Sebelumnya, penelitian serupa telah dilakukan di FILKOM dan FPIK, sehingga studi ini akan melengkapi gambaran menyeluruh mengenai performa website fakultas di UB. Hasil penelitian ini nantinya akan diintegrasikan dengan data dari FILKOM dan FPIK untuk mengidentifikasi pola performa website di lingkungan UB.

Di sisi yang lain, pengujian sebelumnya untuk ULIN Awards terhadap situs FMIPA tidak melibatkan pengujian langsung terhadap pengalaman pengguna. Meskipun *Lighthouse* dapat memberikan informasi terkait pengalaman pengguna, alat ini tidak mampu menangkap perspektif langsung dari pengguna saat berinteraksi dengan situs. *Lighthouse* dapat mengukur kinerja situs dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya, namun tidak dapat secara langsung menilai tingkat kepuasan, kenyamanan, atau kemudahan pengguna dalam menggunakan situs dalam persepsi pengguna. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai pengalaman pengguna adalah dengan menggunakan *User Experience Questionnaire* (UEQ). UEQ merupakan salah satu metode evaluasi pengalaman pengguna terhadap suatu produk. Tujuan utama dari UEQ adalah untuk memberikan pengukuran yang cepat dan langsung terhadap pengalaman pengguna (Schrepp, et al., 2017). Kuesioner ini terdiri dari 26 item pertanyaan dan 6 skala, yaitu *attractiveness, perspicuity, dependability, efficiency, stimulation,* dan *novelty* (Schrepp, et al., 2014). Selain menguji performa situs untuk menemukan perbedaan yang signifikan di antara *single page* dan *multiple pages*, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai situs FMIPA dari perspektif pengguna dengan menggunakan UEQ.

Penelitian ini akan menjadi bagian dari penelitian yang lebih besar. Kemudian hasil dari pengujian tersebut akan diintegrasikan dengan penelitian lainnya untuk menemukan pola performa dari situs fakultas di UB. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan manfaat kepada FMIPA UB dalam menjaga kualitas situsnya dengan mempertimbangkan perspektif tambahan dari UEQ. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak UB dalam menjaga kualitas keterbukaan informasi pada tingkat fakultas maupun universitas.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Situs Web

Menurut Fardela & Aziz (2023), situs web adalah rangkaian halaman-halaman yang tergabung dalam satu domain, dirancang untuk menyajikan beragam informasi kepada pengguna internet, yang dapat diakses melalui mesin pencari. Informasi ini meliputi elemen-elemen seperti teks, gambar, video, audio, serta elemen animasi lainnya, dan diakses melalui koneksi internet. Situs menjadi wadah yang sangat beragam untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan pengguna. Menurut Suyanto (2009) terdapat kriteria situs web yang dikatakan baik, antara lain *usability,* sistem navigasi, *graphic design, contents, compatibility, loading time, functionality, accessibility, dan interactivity*.

2.2. Deskripsi Web FMIPA UB

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat FMIPA merupakan salah satu fakultas yang terdapat di UB. Fakultas ini didirikan pada tahun 1987 dan pada saat itu hanya memiliki empat program studi yaitu, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. FMIPA memiliki situs resmi yaitu mipa.ub.ac.id. Situs tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi secara daring kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Informasi yang bisa ditemukan dalam situs tersebut adalah jadwal perkuliahan, layanan kemahasiswaan, layanan akademik, layanan keuangan, informasi MBKM, dan lain-lain.

2.3 Pengalaman Pengguna

Pengalaman pengguna memiliki beberapa definisi yang berbeda. Menurut Wiwesa (2021), pengalaman pengguna merupakan perasaan pengguna terhadap interaksi yang terjadi di depan pengguna pada saat menggunakannya. Kemudian menurut Haryuda et al., (2021), Pengalaman Pengguna adalah bagaimana pengalaman seorang pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk. Sementara menurut Malik & Formadani (2023), pengalaman pengguna menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dan merasakan saat menggunakan sebuah produk digital.

2.4. Google Lighthouse

Google Lighthouse atau *Lighthouse* merupakan alat *open-source* yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas suatu situs (Google Developer, 2016). Saat ini kategori penilaian pada *Lighthouse* ada lima yaitu, *performance, accessibility, best practices, SEO,* dan *progressive web app*. Penggunaan *Lighthouse* dimulai dari memasukkan *Uniform Resource Locator* (URL) situs yang akan diuji. Setelah itu, alat ini menjalankan serangkaian pengujian terhadap situs tersebut dan menghasilkan laporan yang mendetail mengenai performanya. Laporan ini mencakup hasil pengujian dan memberikan indikasi tentang bagian mana yang perlu diperbaiki.

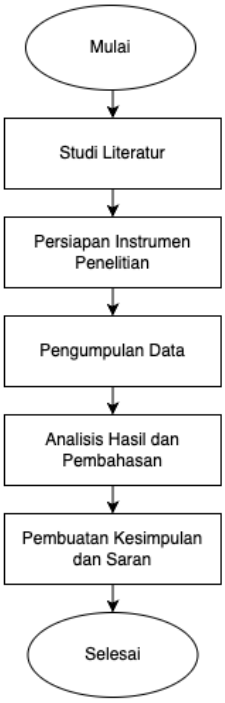
2.5. *User Experience Questionnaire* (UEQ)

User Experience Questionnaire (UEQ) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan suatu produk dengan menilai impresi dari pengguna pada saat menggunakan produk tersebut. Kuesioner UEQ terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek pengalaman pengguna. Terdapat 26 item pertanyaan yang diatur dalam 6 skala, yaitu *attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability,* dan *stimulation*. Kuesioner ini menggunakan skala likert dalam setiap item pertanyaan. Tujuan utama dari UEQ adalah untuk memberikan pengukuran yang cepat dan langsung terhadap pengalaman pengguna (Schrepp, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan tahapan-tahapan yang dimulai dengan studi literatur dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Tahapan ini dapat dilihat pada Gambar 1. Studi literatur dilakukan untuk menunjang penelitian tentang pengujian hasil *single page* dan *multiple pages* menggunakan *Lighthouse*, serta evaluasi pengalaman pengguna menggunakan UEQ pada situs FMIPA. Tahap selanjutnya adalah persiapan instrumen penelitian yang mencakup penggunaan *Lighthouse* untuk mengukur performa situs dan penyusunan kuesioner UEQ yang akan disebarkan kepada responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis performa dan pengalaman pengguna situs FMIPA. Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan utama. Pertama, pengujian performa menggunakan *Lighthouse* dengan menjalankan *source code* dari

github.com/cloudfour/lighthouse-parade, yang diuji sebanyak lima kali sesuai metode yang dianjurkan oleh Hericko (2021), kemudian hasilnya diolah menggunakan nilai agregasi untuk mendapatkan data yang representatif. Kedua, pengujian pengalaman pengguna dilakukan melalui kuesioner UEQ yang disebarkan kepada 53 responden untuk mengumpulkan data terkait pengalaman pengguna. Tahapan analisis hasil juga dilakukan dalam dua langkah, yakni analisis hasil *Lighthouse* menggunakan *analysis spreadsheet template* dari github.com/cloudfour/lighthouse-parade, serta analisis data kuesioner UEQ dengan memanfaatkan *data analysis tool* yang telah disediakan oleh UEQ. Tahap terakhir adalah pembuatan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



Gambar 1. Tahap Penelitian

Adapun hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu:

- H0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengujian *single page* dengan hasil pengujian *multiple pages*.
- Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengujian *single page* dengan hasil pengujian *multiple pages.*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Performa Situs Web Menggunakan *Lighthouse*

Pengujian performa situs FMIPA dengan *Lighthouse* dilakukan sebanyak lima kali dalam rentang waktu lima hari, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan dalam studi literatur sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghindari fluktuasi nilai yang mungkin terjadi dan memastikan konsistensi dalam mendapatkan hasil yang akurat serta representatif. Pengujian ini menggunakan *source code* dari github.com/cloudfour/lighthouse-parade. Pengujian ini menganalisis lima metrik performa, yaitu *First Contentful Paint* (FCP), *Largest Contentful Paint* (LCP), *Speed Index* (SI), *Total Blocking Time* (TBT), dan *Cumulative Layout Shift*

(CLS). Setelah diuji, setiap metrik dikelompokkan ke dalam kategori warna, di mana skor 0-49 termasuk kedalam warna merah (buruk), 50-89 oranye (perlu perbaikan), dan 90-100 hijau (baik). Pada pengujian *single page* dan *multiple pages*, data yang diperoleh akan dihitung berdasarkan rata-rata. Setiap metrik diberikan nilai dalam rentang 0 hingga 1, yang kemudian diubah menjadi skor dalam rentang 0 hingga 100 untuk memudahkan interpretasi. Hasil akhir dari pengujian *Lighthouse* akan diambil nilai mean. Hasil pengujian *single page* dan *multiple pages* dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Pengujian *Single Page*

Metrix	**Hari 1**	**Hari 2**	**Hari 3**	**Hari 4**	**Hari 5**	**Rata-rata**
FCP	50	50	51	47	48	49
LCP	67	64	68	68	50	63
TBT	68	88	92	97	100	89
CLS	100	100	100	100	100	100
SI	1	2	10	2	6	4
Overall	61	66	69	70	66	66

Tabel 2. Hasil Pengujian *Multiple Pages*

Metrix		**Hari 1**	**Hari 2**	**Hari 3**	**Hari 4**	**Hari 5**	**Rata-rata**
FCP	Mean	49	48	51	48	44	48
	Median	51	49	54	49	49	50
	Std Dev	7	8	13	8	14	10
LCP	Mean	20	20	22	20	15	19
	Median	0	0	0	0	0	0
	Std Dev	25	25	29	26	21	25
TBT	Mean	77	68	91	72	91	79
	Median	87	77	100	81	100	89
	Std Dev	27	30	27	27	25	27
CLS	Mean	98	99	99	99	99	98
	Median	100	100	100	100	100	100
	Std Dev	5	5	3	5	3	4
SI	Mean	30	25	33	28	16	26
	Median	32	26	36	30	11	27
	Std Dev	14	14	18	14	14	14,8
Overall	Mean	56	51	64	54	57	56
	Median	56	53	65	54	56	56
	Std Dev	15	16	18	15	14	15

Tabel 1 merupakan hasil pengujian *single page* situs FMIPA. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa metrik TBT dan CLS memperoleh skor yang baik sedangkan metrik FCP, LCP, dan SI mendapatkan skor buruk. Hasil keseluruhan pada pengujian single page adalah 66. Sementara itu, Tabel 2 merupakan hasil pengujian *multiple pages*. Dapat diketahui bahwa CLS memperoleh nilai tertinggi dan berada di kategori bagus. Kemudian TBT memperoleh nilai yang cukup dan berada di kategori perlu perbaikan. Metrik FCP, LCP, dan SI memperoleh nilai yang rendah dan berada di kategori buruk. Secara keseluruhan, rata-rata nilai median untuk performa keseluruhan situs web FMIPA, setelah diuji sebanyak 5 kali selama 5 hari adalah 56 yang dapat dikategorikan perlu perbaikan.

4.2. Pengujian Perbedaan *Single Pages* dan *Multiple Pages*

Metode yang digunakan untuk menguji perbedaan dari *single page* dan *multiple pages* adalah *Paired Sample t-Test*. Metode ini membandingkan rata-rata dua sampel yang berkaitan atau berpasangan. Pengujian ini dilakukan untuk menguji rumusan masalah yang kedua dan mengetahui perbedaan hasil pada pengujian perfoma *single page* dan *multiple pages* dalam situs FMIPA. Hasil dari pengujian *Paired Sample t-Test* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian *Paired Sample t-Test*

	Single Page	***Multiple Pages***
Mean	66,4	56,2
Variance	12,3	23,2
Observations	5	5
Pearson Correlation	0.23087029	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	4	
t Stat	4.33356474	
P(T<=t) one-tail	0.00615755	
t Critical one-tail	2.13184678	
P(T<=t) two-tail	0.01231510	
t Critical two-tail	2.77644510	

Tabel 3 merupakan hasil pengujian *Paired Sample t-Test* pada *single page* dan *multiple pages*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t-statistics sebesar 4.33356 yang berarti nilai rata-rata dari variabel pertama yaitu *single page* lebih tinggi daripada nilai rata-rata variabel kedua yaitu *multiple pages*. Kemudian nilai P one tail sebesar 0.00615 dan P two tail sebesar 0.012315 yang keduanya berada dibawah nilai signifikansi 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa H0 ditolak karena memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pengujian *single page* dan *multiple pages* pada situs FMIPA.

4.3. Analisis Hasil Uji Beda *Single Page* dan *Multiple Pages*

Pengujian performa situs web FMIPA UB menggunakan *Lighthouse* menunjukkan perbedaan skor yang signifikan antara *single page* dan *multiple pages*. Hasil pengujian *single page* memperoleh skor rata-rata 66,4, sementara *multiple pages* mendapatkan skor rata-rata 56. Perbedaan skor ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pengujian pada *multiple pages* melibatkan banyak halaman yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Setiap halaman mungkin memiliki elemen, konten, dan kompleksitas yang beragam, yang dapat mempengaruhi skor performa secara keseluruhan. Sebagai contoh, halaman dengan banyak elemen multimedia seperti video atau animasi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dimuat, yang dapat menurunkan skor performa. Selain itu, *traffic* yang tinggi saat pengujian juga dapat mempengaruhi hasil. Saat banyak pengguna mengakses situs secara bersamaan, beban pada server meningkat, yang dapat memperlambat waktu respons dan menurunkan skor performa. Hal ini lebih mungkin terjadi pada pengujian *multiple pages* karena mencakup seluruh situs, yang secara alami akan menghadapi lebih banyak variasi dalam beban dan penggunaan dibandingkan pengujian *single page.*

4.4. Pengujian Pengalaman Pengguna Menggunakan UEQ

Pengujian pengalaman pengguna dilakukan dengan menggunakan kuesioner UEQ. Terdapat 53 data responden yang dapat dianalisis menggunakan data *analytics tool* yang disediakan oleh UEQ. Data yang ada akan divisualisasikan dan diberi warna yang berbeda,

sesuai dengan jumlah skala pada UEQ. Skala *attractiveness* ditunjukkan dengan warna ungu tua, mencerminkan sejauh mana responden menilai desain sebagai menarik secara visual. *Perspicuity* diwakili oleh warna hijau tua, menggambarkan sejauh mana antarmuka atau desain sistem dianggap mudah dipahami. Warna biru tua digunakan untuk skala *efficiency*, menunjukkan seberapa efisien pengguna dapat menyelesaikan tugas. Skala *dependability* dinyatakan dengan warna biru muda, mengevaluasi tingkat keandalan dan konsistensi kinerja produk atau sistem. *Stimulation* diidentifikasi dengan warna merah tua, mencakup tingkat kepuasan pengguna selama penggunaan. Warna kuning tua diperuntukkan bagi skala *novelty*, yang menilai sejauh mana pengalaman pengguna menyajikan elemen kebaruan atau inovasi yang menarik. Rata-rata hasil dari setiap item dalam UEQ yang menjelaskan masing-masing aspek pengalaman pengguna, dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 4. Hasil Rata-rata Setiap Item UEQ

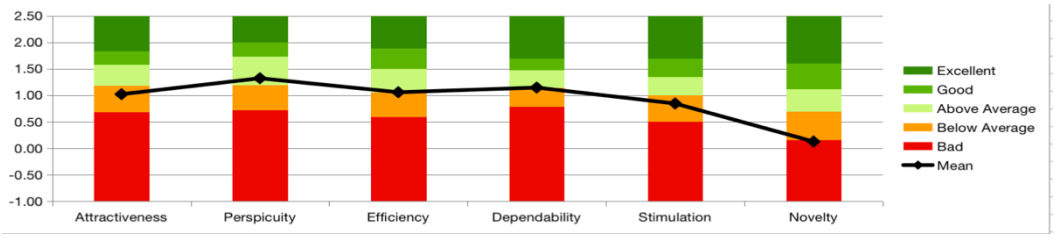
Item	Mean	Variance	Std. Dev.	No.	Left	Right	Scale
1	0.9	1.4	1.2	54	menyusahkan	menyenangkan	Daya tarik
2	1.5	1.4	1.2	54	tak dapat dipahami	dapat dipahami	Kejelasan
3	-0.1	2.7	1.6	54	kreatif	monoton	Kebaruan
4	1.4	1.7	1.3	54	mudah dipelajari	sulit dipelajari	Kejelasan
5	2.0	1.2	1.1	54	bermanfaat	kurang bermanfaat	Stimulasi
6	0.1	2.0	1.4	54	membosankan	mengasyikkan	Stimulasi
7	0.5	2.1	1.4	54	tidak menarik	menarik	Stimulasi
8	0.9	1.9	1.4	54	tak dapat diprediksi	dapat diprediksi	Ketepatan
9	0.8	2.3	1.5	54	cepat	lambat	Efisiensi
10	0.1	1.9	1.4	54	berdaya cipta	konvensional	Kebaruan
11	1.8	0.8	0.9	54	menghalangi	mendukung	Ketepatan
12	1.5	1.8	1.3	54	baik	buruk	Daya tarik
13	1.3	1.6	1.2	54	rumit	sederhana	Kejelasan
14	0.7	1.3	1.1	54	tidak disukai	menggembirakan	Daya tarik
15	0.2	2.3	1.5	54	lazim	terdepan	Kebaruan
16	1.0	2.0	1.4	54	tidak nyaman	nyaman	Daya tarik
17	1.1	1.3	1.2	54	aman	tidak aman	Ketepatan
18	0.7	2.1	1.4	54	memotivasi	tidak memotivasi	Stimulasi
19	0.8	1.4	1.2	54	memenuhi ekspektasi	tidak memenuhi ekspektasi	Ketepatan
20	1.0	1.7	1.3	54	tidak efisien	efisien	Efisiensi
21	1.1	2.3	1.5	54	jelas	membingungkan	Kejelasan
22	1.3	1.4	1.2	54	tidak praktis	praktis	Efisiensi
23	1.1	2.3	1.5	54	terorganisasi	berantakan	Efisiensi
24	0.7	1.8	1.3	54	atraktif	tidak atraktif	Daya tarik
25	1.3	1.9	1.4	54	ramah pengguna	tidak ramah pengguna	Daya tarik
26	0.3	2.6	1.6	54	konservatif	inovatif	Kebaruan

Gambar 2 menjelaskan mengenai hasil rata-rata dari jawaban responden berdasarkan setiap item UEQ. Rata-rata setiap item berkisar antara nilai -0,8 hingga 0,8, dimana rentang ini diidentifikasi sebagai skala normal yang ditandai dengan panah berwarna kuning. Jika rata-rata setiap item melebihi nilai 0,8, itu menunjukkan evaluasi positif atau kategori baik, yang ditandai oleh panah berwarna hijau. Sebaliknya, jika rata-rata setiap item kurang dari 0,8, itu menunjukkan evaluasi negatif atau kategori buruk, yang ditandai oleh panah berwarna merah.

Tabel 5. Skala UEQ

UEQ Scales (Mean and Variance)		
Daya tarik	1.019	1.06
Kejelasan	1.319	1.13
Efisiensi	1.056	1.22
Ketepatan	1.144	0.65
Stimulasi	0.843	1.00
Kebaruan	0.125	1.18

Gambar 3 merupakan nilai rata-rata dan varians pada skala UEQ. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek perspicuity mendapatkan penilaian positif yang tinggi dengan nilai rata-rata 1,319. Hal tersebut menandakan bahwa responden cenderung menilai pengalaman mereka terkait kejelasan sebagai hal yang positif. Sementara itu, aspek *novelty* mendapatkan nilai rata-rata yang relatif rendah, menunjukkan bahwa aspek ini perlu perhatian lebih atau ada ruang untuk peningkatan. Selanjutnya, varians yang tinggi pada skala *efficiency* dengan nilai 1,22 mengindikasikan variasi besar dalam cara responden menilai efisiensi. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan pendapat yang signifikan di antara partisipan terkait efisiensi pada situs FMIPA.



Gambar 2. Grafik Hasil Benchmarking UEQ

Gambar 5 menunjukkan hasil benchmark UEQ. Hasil tersebut diinterpretasikan berdasarkan kategori seperti *above average*, *below average*, atau *bad* untuk setiap dimensi UEQ. Aspek *attractiveness* dan *stimulation* mendapatkan penilaian *below average* dengan nilai mean masing-masing 1.02 dan 0.84. Hal ini menunjukkan bahwa situs FMIPA menghadapi tantangan dalam menarik pengguna dan memberikan perhatian yang cukup. Kemudian, skala *perspicuity*, *efficiency*, dan *dependability* memperoleh penilaian above average dengan nilai mean masing-masing 1.32, 1.06, dan 1.14. Aspek tersebut memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan aspek lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa situs FMIPA cenderung memberikan pengalaman yang lebih baik dalam hal kejelasan informasi, efisiensi penggunaan, dan keterandalan performa. Lalu, pada *novelty*, situs mendapatkan penilaian buruk dengan nilai mean 0.13. Hasil tersebut menunjukkan bahwa inovasi dan kebaruan pada situs FMIPA perlu diperbaiki. Nilai aspek ini dapat ditingkatkan dengan memperbarui konten secara teratur, menambahkan fitur baru, dan membuat elemen desain yang kreatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa evaluasi performa menggunakan *Lighthouse* menunjukkan situs web FMIPA berada pada kategori cukup. Nilai pengujian performa *single page* dan *multiple pages* menunjukkan kategori perlu perbaikan untuk metrik FCP, LCP, dan SI, sementara metrik TBT dan CLS berada pada kategori cukup. Pengujian *Sample Paired t-Test* mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara pengujian *single page* dan *multiple pages*. Analisis pengalaman pengguna dengan metode UEQ dari 53 responden menunjukkan nilai positif pada skala *attractiveness*, *perspicuity*, *efficiency*, *dependability*, dan *stimulation*. Kemudian skala *novelty* berada pada kategori normal. Benchmarking menunjukkan skala *perspicuity*, *efficiency*, dan *dependability* berada di kategori *above average*, skala *attractiveness* dan *stimulation* di kategori *below averag*e, dan skala *novelty* di kategori *bad*. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah jika ULIN Awards diadakan lagi, disarankan untuk menggunakan pengujian *multiple pages.* Hal ini karena pengujian *multiple pages* lebih adil dalam menilai seluruh halaman di situs web. Kemudian meningkatkan demografi responden untuk pemahaman pengalaman pengguna yang lebih komprehensif, dan melakukan analisis perbandingan antara metode pengukuran performa dengan *Lighthouse* dan pengalaman pengguna dengan UEQ

DAFTAR PUSTAKA

Fardela, R. & Aziz, A.H.A., 2023. Analisis Situs Web Forum Otatik Menggunakan Metode Pieces di Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota. JIKO, 7(1), p.79. Available at: https://doi.org/10.26798/jiko.v7i1.707

Franco, L., 2021. Website Metrics With Google Lighthouse. [online] Justia. Available at: https://onward.justia.com/website-metrics-with-google-lighthouse/ [Accessed 3 Sep. 2023].

Fitri, S., 2021. Pengujian Kinerja Website dan Analisis Deskriptif Kualitas Website pada Situs Universitas (Studi Kasus pada Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya). Jurnal

Maklumatika, 3(2), pp.169–181. Available at: https://maklumatika.i-tech.ac.id/index.php/maklumatika/article/view/41.

Google Developer, 2016. Lighthouse Overview - Chrome Developers. [online] Available at: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/ [Accessed 16 Aug. 2023].

Google Developer, 2019a. Performance Audits. [online] Available at: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/performance/ [Accessed 14 Sep. 2023].

Google Developer, 2019b. Lighthouse Performance Scoring. [online] Available at: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/performance/performance-scoring/ [Accessed 14 Sep. 2023].

Haryuda, D., Asfi, M. & Fahrudin, R., 2021. Perancangan UI/UX Menggunakan Metode Design Thinking Berbasis Web pada Laportea Company. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, 8(1), pp.111–117. Available at: https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.iss1.2021.730

Heričko, T., Sumak, B. & Brdnik, S., 2021. Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse. In: 7th Student Computer Science Research Conference (StuCoSReC). Maribor, Slovenia.

Malik, R.A. & Frimadani, M.R., 2023. Lean UX: Pemahaman dan Penerapan Metodologi Desain UI yang Efektif. Jejak Pustaka.

Prasetya, 2023. Dorong keterbukaan informasi, DIK UB gelar "ULIN Award." [online] Available at: https://prasetya.ub.ac.id/en/dorong-keterbukaan-informasi-dik-ub-gelar-ulin-award/ [Accessed 14 Sep. 2023].

Schrepp, M., Hinderks, A. & Thomaschewski, J., 2017. Construction of a Benchmark for the User Experience Questionnaire (UEQ). International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 4(4), p.40. Available at: https://doi.org/10.9781/ijimai.2017.445

Shivakumar, S.K., 2020. Modern Web Performance Optimization. Berkeley: Apress. Available at: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6528-4

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, A.H., 2009. Step by Step Web Design Theory and Practices. Yogyakarta: Andi Offset.

Wiwesa, N.R., 2021. User Interface dan User Experience untuk Mengelola Kepuasan Pelanggan. Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 3(2), p.2.